PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 09 - BUỔI 01	Mã đề: 101 - Trang 1/2

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

Câu 1 (0,25 điểm). Cho đường tròn $(O; 5\text{ cm})$. Điểm M có $OM = 4$ cm. Vị trí của M là: KQ: ☐

Câu 2 (0,25 điểm). Tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông là điểm nào?: KQ: ☐

Câu 3 (0,25 điểm). Dây lớn nhất của một đường tròn là đoạn thẳng nào?: KQ: ☐

Câu 4 (0,25 điểm). Căn bậc hai số học của số 49 là: KQ: ☐

Câu 5 (0,25 điểm). Điều kiện xác định của biểu thức $\sqrt{2x-6}$ là: KQ: ☐

Câu 6 (0,25 điểm). Kết quả rút gọn biểu thức $\sqrt{18} - \sqrt{8} + \sqrt{2}$ bằng: KQ: ☐

Câu 7 (0,25 điểm). Nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases} x+y=5 \\ x-y=1 \end{cases}$ là $(x;y) =$: KQ: ☐

Câu 8 (0,25 điểm). Tam giác vuông có cạnh đối bằng 3, cạnh huyền bằng 5. Sin góc đối là: KQ: ☐

Câu 9 (0,25 điểm). Tam giác vuông có hai cạnh góc vuông 6 cm, 8 cm. Bán kính ngoại tiếp là: KQ: ☐

Câu 10 (0,25 điểm). Trạm phát sóng có bán kính 15 km, máy cách 12 km có nhận được sóng không?: KQ: ☐

Câu 11 (2,5 điểm). Đại số tổng hợp:

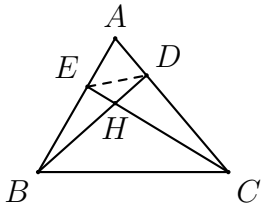
a) (1,25 điểm) Giải hệ phương trình:
$\begin{cases} 2x+y=8 \\ 3x-y=7 \end{cases}$

b) (1,25 điểm) Cho $P = \left(\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+2} + \dfrac{4\sqrt{x}}{x-4}\right) : \dfrac{\sqrt{x}+2}{x-4}$ với $x > 0, x \neq 4$.
Rút gọn P và tính giá trị của P tại $x = 9$.

Câu 12 (2,5 điểm). Theo kế hoạch, hai tổ sản xuất phải làm được tổng cộng 600 sản phẩm. Nhờ cải tiến kỹ thuật, tổ I đã làm vượt mức kế hoạch 15%, tổ II đã làm vượt mức kế hoạch 20%, do đó cả hai tổ đã làm được 705 sản phẩm. Hỏi theo kế hoạch, mỗi tổ phải sản xuất bao nhiêu sản phẩm?

Bài giải:

Câu 13 (2,5 điểm). Cho tam giác ABC nhọn ($AB < AC$), các đường cao BD và CE cắt nhau tại H ($D \in AC, E \in AB$).



a) (1,25 điểm) Chứng minh 4 điểm B, E, D, C cùng thuộc một đường tròn. Xác định tâm và bán kính của đường tròn đó.

b) (1,25 điểm) Chứng minh 4 điểm A, E, H, D cùng thuộc một đường tròn. Xác định tâm của đường tròn đó.

Bài giải:

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

Câu 1 (0,25 điểm). Cho đường tròn $(O; 5\text{ cm})$. Điểm M có $OM = 5$ cm. Vị trí của M là: KQ:

Câu 2 (0,25 điểm). Tam giác ABC vuông tại A có $BC = 10$ cm. Bán kính ngoại tiếp là: KQ:

Câu 3 (0,25 điểm). Đường tròn $(O; 4\text{ cm})$ có dây lớn nhất dài bao nhiêu?: KQ:

Câu 4 (0,25 điểm). Căn bậc hai số học của số 64 là: KQ:

Câu 5 (0,25 điểm). Điều kiện xác định của biểu thức $\sqrt{3x-12}$ là: KQ:

Câu 6 (0,25 điểm). Kết quả rút gọn biểu thức $\sqrt{27}-\sqrt{12}+\sqrt{3}$ bằng: KQ:

Câu 7 (0,25 điểm). Nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases} x+y=6 \\ x-y=2 \end{cases}$ là $(x;y) =$: KQ:

Câu 8 (0,25 điểm). Tam giác vuông có cạnh kề bằng 4, cạnh huyền bằng 5. Cos góc kề là: KQ:

Câu 9 (0,25 điểm). Tam giác vuông có hai cạnh góc vuông 5 cm, 12 cm. Bán kính ngoại tiếp là: KQ:

Câu 10 (0,25 điểm). Trạm phát sóng có bán kính 20 km, máy cách 22 km có nhận được sóng không?: KQ:

Câu 11 (2,5 điểm). Đại số tổng hợp:

a) (1,25 điểm) Giải hệ phương trình:

$$\begin{cases} 3x+y=11 \\ 2x-y=4 \end{cases}$$

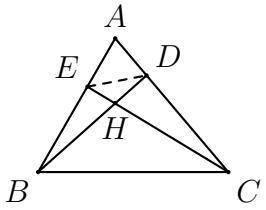
b) (1,25 điểm) Cho $P = \left(\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+3}+\dfrac{6\sqrt{x}}{x-9}\right) : \dfrac{\sqrt{x}+3}{x-9}$ với $x>0, x\neq 9$.

Rút gọn P và tính giá trị của P tại $x = 16$.

Câu 12 (2,5 điểm). Theo kế hoạch, hai tổ công nhân dự định dệt tổng cộng 700 chiếc áo len. Do thi đua, tổ I dệt vượt mức 10%, tổ II dệt vượt mức 15%, nên cả hai tổ đã dệt được 785 chiếc áo len. Hỏi theo kế hoạch, mỗi tổ dự định dệt bao nhiêu chiếc áo len?

Bài giải:

Câu 13 (2,5 điểm). Cho tam giác ABC nhọn ($AB < AC$), các đường cao BD và CE cắt nhau tại H ($D \in AC, E \in AB$).



a) (1,25 điểm) Chứng minh 4 điểm B, E, D, C cùng thuộc một đường tròn. Xác định tâm và bán kính của đường tròn đó.

b) (1,25 điểm) Chứng minh 4 điểm A, E, H, D cùng thuộc một đường tròn. Xác định tâm của đường tròn đó.

Bài giải:

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

Câu 1 (0,25 điểm). Cho đường tròn $(O; 5\text{ cm})$. Điểm M có $OM = 6$ cm. Vị trí của M là: KQ: ☐

Câu 2 (0,25 điểm). Tam giác ABC vuông tại A có $BC = 12$ cm. Bán kính ngoại tiếp là: KQ: ☐

Câu 3 (0,25 điểm). Đường tròn $(O; 6\text{ cm})$ có dây lớn nhất dài bao nhiêu?: KQ: ☐

Câu 4 (0,25 điểm). Căn bậc hai số học của số 81 là: KQ: ☐

Câu 5 (0,25 điểm). Điều kiện xác định của biểu thức $\sqrt{4x-8}$ là: KQ: ☐

Câu 6 (0,25 điểm). Kết quả rút gọn biểu thức $\sqrt{50} - \sqrt{18} + \sqrt{2}$ bằng: KQ: ☐

Câu 7 (0,25 điểm). Nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases} x+y=7 \\ x-y=3 \end{cases}$ là $(x;y) =$: KQ: ☐

Câu 8 (0,25 điểm). Tam giác vuông có cạnh đối bằng 5, cạnh huyền bằng 13. Sin góc đối là: KQ: ☐

Câu 9 (0,25 điểm). Tam giác vuông có hai cạnh góc vuông 8 cm, 15 cm. Bán kính ngoại tiếp là: KQ: ☐

Câu 10 (0,25 điểm). Bánh xe có bán kính 0,3 m. Đường kính của bánh xe là: KQ: ☐

Câu 11 (2,5 điểm). Đại số tổng hợp:

a) (1,25 điểm) Giải hệ phương trình:
$\begin{cases} 2x-y=3 \\ 3x+y=12 \end{cases}$

b) (1,25 điểm) Cho $P = \left(\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1} + \dfrac{2\sqrt{x}}{x-1}\right) : \dfrac{\sqrt{x}+1}{x-1}$ với $x > 0, x \neq 1$.
Rút gọn P và tính giá trị của P tại $x = 25$.

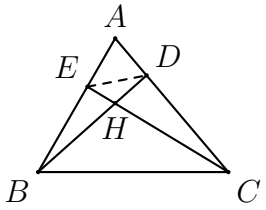
Câu 12 (2,5 điểm). Theo kế hoạch, hai tổ may phải làm tổng cộng 800 bộ quần áo. Nhờ thi đua, tổ I đã làm vượt mức kế hoạch 20%, tổ II làm vượt mức kế hoạch 15%, do đó cả hai tổ đã làm được 940 bộ quần áo. Hỏi theo kế hoạch, mỗi tổ phải may bao nhiêu bộ quần áo?

Bài giải:

Câu 13 (2,5 điểm). Cho tam giác ABC nhọn ($AB < AC$), các đường cao BD và CE cắt nhau tại H ($D \in AC, E \in AB$).

a) (1,25 điểm) Chứng minh 4 điểm B, E, D, C cùng thuộc một đường tròn. Xác định tâm và bán kính của đường tròn đó.

b) (1,25 điểm) Chứng minh 4 điểm A, E, H, D cùng thuộc một đường tròn. Xác định tâm của đường tròn đó.



Bài giải:

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

Câu 1 (0,25 điểm). Cho đường tròn $(O; 6 \text{ cm})$. Điểm M có $OM = 4$ cm. Vị trí của M là: KQ:

Câu 2 (0,25 điểm). Tam giác ABC vuông tại A có $BC = 16$ cm. Bán kính ngoại tiếp là: KQ:

Câu 3 (0,25 điểm). Đường tròn $(O; 5 \text{ cm})$ có dây lớn nhất dài bao nhiêu?: KQ:

Câu 4 (0,25 điểm). Căn bậc hai số học của số 100 là: KQ:

Câu 5 (0,25 điểm). Điều kiện xác định của biểu thức $\sqrt{5x - 25}$ là: KQ:

Câu 6 (0,25 điểm). Kết quả rút gọn biểu thức $\sqrt{75} - \sqrt{48} + \sqrt{3}$ bằng: KQ:

Câu 7 (0,25 điểm). Nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases} x + y = 8 \\ x - y = 4 \end{cases}$ là $(x; y) =$: KQ:

Câu 8 (0,25 điểm). Tam giác vuông có cạnh kề bằng 12, cạnh huyền bằng 13. Cos góc kề là: KQ:

Câu 9 (0,25 điểm). Tam giác vuông có hai cạnh góc vuông 9 cm, 12 cm. Bán kính ngoại tiếp là: KQ:

Câu 10 (0,25 điểm). Bánh xe có đường kính 70 cm. Bán kính của bánh xe là: KQ:

Câu 11 (2,5 điểm). Đại số tổng hợp:

a) (1,25 điểm) Giải hệ phương trình:

$$\begin{cases} 3x - y = 7 \\ 2x + y = 8 \end{cases}$$

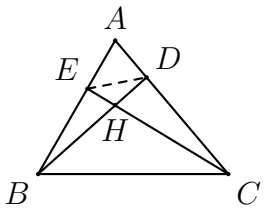
b) (1,25 điểm) Cho $P = \left(\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} + 4} + \dfrac{8\sqrt{x}}{x - 16} \right) : \dfrac{\sqrt{x} + 4}{x - 16}$ với $x > 0, x \neq 16$.

Rút gọn P và tính giá trị của P tại $x = 9$.

Câu 12 (2,5 điểm). Theo kế hoạch, hai phân xưởng cơ khí phải đúc tổng cộng 500 chi tiết máy. Khi thực hiện, xưởng I vượt mức kế hoạch 15%, xưởng II vượt mức kế hoạch 10%, vì thế cả hai xưởng đã đúc được 565 chi tiết máy. Hỏi theo kế hoạch, mỗi xưởng phải đúc bao nhiêu chi tiết máy?

Bài giải:

Câu 13 (2,5 điểm). Cho tam giác ABC nhọn ($AB < AC$), các đường cao BD và CE cắt nhau tại H ($D \in AC, E \in AB$).



a) (1,25 điểm) Chứng minh 4 điểm B, E, D, C cùng thuộc một đường tròn. Xác định tâm và bán kính của đường tròn đó.

b) (1,25 điểm) Chứng minh 4 điểm A, E, H, D cùng thuộc một đường tròn. Xác định tâm của đường tròn đó.

Bài giải: